



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

СИЛАБУС
навчальної дисципліни

Ботаніка
(назва)

1. Основна інформація про дисципліну

Тип дисципліни: обов'язкова

Форма контролю: екзамен

Освітній ступінь: бакалавр

Галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка

Спеціальність: 014 Середня освіта

Предметна спеціальність: 014.05 Біологія та здоров'я людини

Освітня програма: Середня освіта: біологія та здоров'я людини

Рік навчання: I

Семестр: I-II

Кількість кредитів (годин): 10/300 год.

Денна форма навчання (всього аудиторних: 150 год.; лекції 52 год.; практичні 60 год.; лабораторні 38 год.; самостійна робота 150 год.)

Заочна форма (всього аудиторних: 30 год.; лекції 12 год.; практичні 10 год.; лабораторні 8 год.; самостійна робота 270 год.)

Мова викладання: українська

2. Інформація про викладача (викладачів)

ПІБ: Грамастик Надія Василівна

Науковий ступінь, вчене звання, посада: кандидат педагогічних наук, доцент; викладач

Кафедра: технологічної освіти та природничих наук

Робочий e-mail: gramatiknadea@gmail.com

Години консультацій на кафедрі: вівторок 16.00-17.30

3. Цілі дисципліни та результати навчання

Предмет дисципліни: анатомічна та морфологічна будова рослин, систематика та екологія рослин.

Мета дисципліни: ознайомити здобувачів вищої освіти із особливостями морфологічної та анатомічної будови рослинного організму, основами систематики рослин, грибів та лишайників.

Результати навчання:

- ПРН 05** Розуміти трансдисциплінарність сучасного наукового знання; вміти використовувати зв'язки суміжних галузей для формування цілісної природничо-наукової картини світу.
- ПРН 06** Застосовувати знання з сучасних інформаційно-комунікаційних технологій для вирішення професійних, освітніх і наукових завдань.
- ПРН 10** Знати основні історичні етапи предметної області та хронологію виникнення основних біологічних понять і теорій, розуміти їх роль у формування природничо-наукової картини світу та підтриманні сталості розвитку суспільства.
- ПРН 11** Знати біологічну термінологію, загальну структуру біологічної науки на основі взаємозв'язку основних її галузей для пояснення будови й функціональних особливостей організмів на різних рівнях організації живого, їхню взаємодію, взаємозв'язки, походження, класифікацію, значення, використання та поширення.
- ПРН 20** Знати структурно-функціональну організацію живих систем різних рівнів організації живої природи, основні етапи ембріогенезу, фізіологічні механізми підтримання гомеостазу, класифікацію і районування угруповань організмів.
- ПРН 25** Аналізувати склад і будову природних комплексів, окремих їхніх компонентів на різних просторово-часових масштабах, розуміти залежності між природними компонентами у їх екологічних взаємозв'язках; знати роль живих організмів у біосферних процесах, механізми охорони і відтворення біологічного різноманіття.
- ПРН 26** Вміти практично застосовувати здобуті теоретичні знання в природних та лабораторних умовах, інтерпретувати результати досліджень, самостійно виготовляти учбові колекції, гербарії, біологічні препарати.

4. Зміст дисципліни

I СЕМЕСТР

МОДУЛЬ I. АНАТОМІЯ ТА МОРФОЛОГІЯ РОСЛИН

Змістовий модуль 1. Вступ. Цитологія та гістологія рослин

Ботаніка – наука про рослини.

Клітина – основна структурна і функціональна одиниця живого.

Рослинні тканини: класифікація та характеристика основних функціональних груп.

Змістовий модуль 2. Морфологія та анатомія вегетативних органів рослин

Морфолого-анатомічна організація кореня.

Морфолого-анатомічна організація пагона.

Морфологія стебла. Анатомічна будова стебла однорічних трав'янистих однодольних рослин.

Анатомічна будова стебла багаторічних трав'янистих та дерев'янистих дводольних рослин.

Морфолого-анатомічна організація листка.

Змістовий модуль 3. Відтворення та розмноження вищих рослин

Генеративні органи покритонасінних. Морфологія квітки.

Морфологія та різноманіття суцвіть.

Будова Насіння.

Будова плоду. Типи плодів.

Розмноження рослин. Цикли відтворення рослин.

Нестатеве та статеве розмноження рослин.

Змістовий модуль 4. Рослини і середовище

Рослина і середовище.

II СЕМЕСТР

МОДУЛЬ II. СИСТЕМАТИКА РОСЛИН

Змістовий модуль 1. Систематика рослин як самостійний розділ ботаніки

Систематика рослин як наука. Сучасна класифікація організмів. Прокаріоти (*Procaryota*) та Еукаріоти (*Eucaryota*).

Неклітинні форми життя. Віруси (*Virophyta*).

Надцарство Прокаріоти: Бактерії (*Bacteriophyta*), Ціанобактерії (*Cyanobacteria*).

Царство Гриби (*Mycota*).

Змістовий модуль 2. Нижчі рослини

Відділ Лишайники (*Lichenophyta*).

Царство Рослини (*Plantae*). Підцарство Нижчі рослини. Водорості (*Algae*).

Змістовий модуль 3. Систематика вищих рослин

Вищі спорові рослини: Відділи Мохоподібні (*Briophyta*), Плауноподібні (*Lycopodiophyta*), Хвощеподібні (*Equisetophyta*), Папоротеподібні (*Polypodiophyta*).

Вищі насінні рослини. Відділ Голонасінні, або Пінофіти (*Pinophyta*, або *Gymnospermae*).

Вищі насінні рослини. Відділ Покритонасінні або Квіткові (*Magnoliophyta*, або *Angiospermae*). Клас Дводольні рослини.

Вищі насінні рослини. Відділ Покритонасінні. Клас Однодольні рослини.

Змістовий модуль 4. Основи фітоценології

Основи фітоценології.

МОДУЛЬ III. ПОЛЬОВИЙ ПРАКТИКУМ

Методика гербаризації.

Ліс як рослинне угруповання.

Рослини південного степу.

Водно-прибережні рослини.

Рослинність змінених екосистем. Рослини в місті.
Культурні рослини і бур'яни агроценозів.
Гриби та лишайники лісових фітоценозів.
Кімнатні та оранжерейні рослини, умови їх вирощування, розмноження.

5. Політика курсу

Відвідування навчальних занять.

Згідно з «Положенням про порядок оцінювання рівня навчальних досягнень студентів в умовах ЄКТС в ІДГУ» студенти мають обов'язково бути присутніми на практичних і лабораторних заняттях. Студент, який з поважних причин, підтверджених документально, був відсутній, має право на відпрацювання у двотижневий термін після повернення до навчання. Студент, який не використав надане йому право у встановлений термін або пропустив заняття без поважних причин, отримує за кожне пропущення заняття 0 балів. Студенти, які навчаються за індивідуальним графіком, мають в повному обсязі виконати індивідуальні завдання, попередньо узгодивши їх з викладачем. Присутність на модульній контрольній роботі є обов'язковою. У випадку відсутності студента на проміжному контролі з поважної причини, підтвердженої документально, йому призначається інша дата складання модульної контрольної роботи.

Академічна доброчесність.

Студенти мають дотримуватись правил академічної доброчесності відповідно до «Кодексу академічної доброчесності та корпоративної етики ІДГУ». Наявність академічного плагіату в студентських доповідях є підставою для виставлення негативної оцінки. Списування студентів під час проведення модульної контрольної роботи є підставою для дострокового припинення її складання та виставлення негативної оцінки.

Використання технологій штучного інтелекту.

З метою підвищення академічної доброчесності та сприяння особистому розвитку, студентам заборонено використовувати будь-які технології штучного інтелекту у виконанні завдань та тестів.

6. Контрольні заходи та критерії оцінювання

Шкала та схема формування підсумкової оцінки

	Поточний контроль	Проміжний контроль	Підсумковий контроль
Максимальна кількість балів	40 балів – середньозважений бал оцінок за відповіді на семінарських заняттях та виконання індивідуальних завдань, який переводиться у 100-бальну шкалу з ваговим коефіцієнтом 0,4	10 балів – за результатами виконання модульної контрольної роботи	50 балів – за результатами відповіді на екзамені
Мінімальний пороговий рівень	20 балів	6 балів	25 балів

Форма проміжного контролю: МКР

Форма підсумкового контролю: екзамен

Критерії оцінювання під час аудиторних занять:

Оцінка	Критерії оцінювання навчальних досягнень
5 балів	Оцінюється робота студента, який у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно, самостійно й аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних запитань та практичних завдань, використовуючи при цьому обов'язкову та додаткову літературу, вільно послуговується науковою термінологією, розв'язує задачі стандартним або оригінальним способом, наводить аргументи на підтвердження власних думок, здійснює аналіз та робить висновки.
4 бали	Оцінюється робота студента, який достатньо повно володіє навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає, в основному розкриває зміст теоретичних запитань та практичних завдань, використовуючи при цьому обов'язкову літературу, розв'язує задачі стандартним способом, послуговується науковою термінологією. Але при висвітленні деяких питань не вистачає достатньої глибини та аргументації, допускаються при цьому окремі неістотні неточності та незначні помилки.
3 бали	Оцінюється робота студента, який відтворює значну частину навчального матеріалу, висвітлює його основний зміст, виявляє елементарні знання окремих положень, записує основні формули, рівняння, закони. Однак не здатний до глибокого, всебічного аналізу, обґрунтування та аргументації, не користується необхідною літературою, допускає істотні неточності та помилки.
2 бали	Оцінюється робота студента, який достатньо не володіє навчальним матеріалом, однак фрагментарно, поверхово (без аргументації й обґрунтування) викладає окремі питання навчальної дисципліни, не розкриває зміст теоретичних питань і практичних завдань.
1 бал	Оцінюється робота студента, який не в змозі викласти зміст більшості питань теми та курсу, володіє навчальним матеріалом на рівні розпізнавання явищ, допускає істотні помилки, відповідає на запитання, що потребують однослівної відповіді.
0 балів	Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним матеріалом та не в змозі його висвітлити, не розуміє змісту теоретичних питань та практичних завдань.

Критерії оцінювання завдань самостійної роботи:

Максимальна кількість балів за кожним критерієм	Критерії оцінювання
1	Обґрунтування актуальності, формулювання мети.
1	Критичний аналіз суті та змісту першоджерел. Виклад фактів, ідей, статистичних даних. Аналіз сучасного стану дослідження проблеми, розгляд тенденцій подальшого розвитку даного питання.
1	Дотримання правил академічної доброчесності.
1	Доказовість висновків, обґрунтованість власної позиції, пропозиції щодо розв'язання проблеми, визначення перспектив дослідження.
1	Креативна складова у виконанні завдання.

Неформальна освіта. Здобувач вищої освіти може пройти курси на відкритих освітніх платформах та отримати сертифікат про успішне проходження курсу, який буде зараховано як результат самостійної роботи з певної теми.

Критерії оцінювання модульної контрольної роботи: Модульний контроль здійснюється в формі тестування на платформі MOODL. Максимальна кількість балів за відповідь на 1 тестове питання складає 1 бал.

Критерії оцінювання під час підсумкового контролю: повнота відповіді, вміння наводити приклади, робити висновки. Результат екзаменаційного контролю визначається як середньоарифметичне усіх оцінок студента, які він отримав за кожне з питань екзаменаційного білета та додаткові питання екзаменаторів. Цей бал переводиться за 100-бальною шкалою, а визначений показник множиться на ваговий коефіцієнт 0,5 та округлюється до цілих.

Критерії оцінювання завдань польового практикуму з ботаніки:

Максимальна кількість балів	Критерії оцінювання
1	Виклад побачених фактів, результатів спостережень в логічній послідовності
1	Оформлення морфологічного гербарію згідно вимог
1	Складання повного морфологічного опису рослин
1	Знання українських та латинських назв рослин
1	Виклад відповідей на питання з кожної теми в логічній послідовності. Доказовість висновків власних спостережень, обґрунтованість власної позиції у відповіді.

7. Основна література та інформаційні ресурси

Основні джерела:

1. Барна М.М. Ботаніка. Терміни. Поняття. Персоналії / М.М. Барна. – Тернопіль, 2013. 360 с.
2. Барна М.М. Ботаніка. Практикум з анатомії та морфології рослин: навчальний посібник / М.М. Барна. Тернопіль: ТзОВ «Терно-граф», 2014. 304 с.: іл.
3. Бобкова А.І. Ботаніка: підручник / А.І. Бобкова, Л.В. Варлахова. – К.: ВСВ «Медицина», 2015. 304 с.
4. Ботаніка (систематика рослин) Конспект лекцій. Навчальний посібник для студентів напряму підготовки «Біологія» / В.В. Демчук – Рівне, 2018. 200 с.
5. Ботаніка: навчально-методичний посібник / Неведомська Є.О. – К., 2021. 218 с.
6. Гасинець Я.С., Кіш Р.Я., Вакерич М.М. Анатомія рослин. Лабораторний практикум: навчальний посібник / за ред. Я.С. Гасинець. Ужгород: Вид-во УжНУ «Говерла», 2024. 132 с.
7. Григора І.М. Ботаніка. Практикум: Навчальний посібник / І.М. Григора, Б.Є. Якубенко, І.М. Алейніков, В.І. Лушпа, С.І. Шабарова, П.М. Царенко, О.І. Пидюра. – Київ, 2015. 340 с.
8. Дячук П.В. Перфільєва Л.П. Ботаніка: підручник / П.В. Дячук, Л.П. Перфільєва. – Умань, 2015. 206 с.
9. Неведомська Є.О. Ботаніка: навчальний посібник / Є.О. Неведомська. І.М. Маруненко, І.Д. Омері. – К., 2013. 218 с.
10. Новіков А., Барабаш-Красни Б. Сучасна систематика рослин. Загальні питання: навчальний посібник. – Львів, 2015. 686 с.
11. Світельський М.М., Федючка М.І. Ботаніка з основами екології. Київ, 2019. 540 с

12. Якубенко Б.Є. Ботаніка. Підручник. / Б.Є. Якубенко, І.М. Алейніков, С.І. Шабарова, С.П. Машковська. – Київ, 2018. 436 с.

Допоміжні джерела:

1. Бойко М.Ф. Ботаніка. Систематика несудинних рослин. Навчальний посібник. – К., 2016. 276 с.
2. Бондарєва Л.М., Кирильчук К.С. Термінологічний словник з ботаніки, 2007. 21 с.
3. Дендрофлора України. Дикорослі й культивовані дерева і кущі. Покритонасінні. Частина І. Довідник / Кохно М.А., Пархоменко Л.І., Зарубенко А.У., та ін. / За ред. Кохна М.А. – К.: «Фітосоціоцентр», 2002. 448 с.
4. Ілюстрований довідник з морфології квіткових рослин. Навчально-методичний посібник / С.М. Зиман, С.Л. Мосякін, О.В. Булах, О.М. Царенко, Л.М. Фельбаба Клушина. – Ужгород: Медіум, 2004. 156 с.
5. Костіков І.Ю., Джаган В.В., Демченко Е.М., Бойко О.А., Бойко В.Р., Романенко П.О. Ботаніка. Водорості та гриби: Навчальний посібник. – К.: Арістей, 2006. 473 с.
6. Нечитайло В.А., Кучерява Л.Ф. Погребенник В.П. Систематика вищих рослин. Лабораторний практикум. – Київ: Фітосоціоцентр, 2001. 456 с.
7. Мамчур З.І., Одінцова А.В. Літня навчальна практика з ботаніки: Навчально-методичний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2007. 176 с.
8. Сухомлін М.М., Джаган В.В. Гриби України. Атлас-довідник. – Київ: Фітосоціоцентр, 2000. 430 с.

Затверджено на засіданні кафедри технологічної освіти та природничих наук (протокол №1 від «02» вересня 2024 р.)